TUGAS PRAKTIKUM 2

Mata Kuliah: Pemrograman Basis Data

Materi: Struktur blok (Anonymous Block), Deklarasi Variabel, Konstanta, dan Tipe Data Komposit (Record/ %ROWTYPE)

Studi Kasus Validasi Data Akademik Mahasiswa Menggunakan Blok Prosedural

Disusun oleh : Lisa Kelly (IK2411010)

Nur Aisyah Masdin (IK2411014)

Program Studi : Informatika

Universitas : Mega Buana Palopo

Dosen Pengampu : Abdul Malik, S.Kom., M.Cs.

Tahun : 2026

- **Tujuan Praktikum**

Praktikum ini bertujuan untuk memahami struktur dasar blok prosedural dalam pemrograman basis data, menyusun program dengan deklarasi dan eksekusi yang benar, serta menggunakan variabel dan konstanta secara tepat. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan melatih kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan logika sederhana untuk validasi data akademik dan menghasilkan keluaran yang sistematis.

- **Deskripsi Singkat Studi Kasus**

Studi kasus ini membahas proses validasi data akademik mahasiswa sebelum pengisian KRS. Program dibuat untuk memeriksa kelengkapan data seperti semester, jumlah SKS, IPK, dan status pembayaran, kemudian menentukan kelayakan mahasiswa dalam mengambil KRS.

- **Dasar Teori Singkat Tentang Blok Prosedural**

Blok prosedural adalah struktur program yang terdiri dari bagian deklarasi dan eksekusi yang dibatasi oleh BEGIN ... END. Dalam blok ini digunakan variabel, konstanta, serta logika seperti IF untuk mengatur alur program. Pada MySQL, blok prosedural diimplementasikan melalui stored procedure.

- **Kode Program**

1. **Bagian A: Menampilkan identitas mahasiswa**

   1. Buat tabel + data

```
CREATE TABLE mahasiswa (
  nim VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
```

```
    nama VARCHAR(50),
    semester INT,
    prodi VARCHAR(50)
);

INSERT INTO mahasiswa VALUES
('IK2411010','Lisa Kelly',4,'Informatika'),
('IK2411014','Nur Aisya Masdin',4,'Informatika');
```

2. Bagian A: Stored Procedure

```
DELIMITER //

DROP PROCEDURE IF EXISTS identitas_mahasiswa //

CREATE PROCEDURE identitas_mahasiswa()
BEGIN

    -- ========================
    -- Konstanta kampus
    -- ========================

    DECLARE kampus VARCHAR(100) DEFAULT 'Universitas Mega Buana Palopo';

    -- ========================
    -- Output identitas mahasiswa
    -- ========================

    SELECT CONCAT(
        'Mahasiswa ', nama, ' (', nim, ') dari Program Studi ', prodi,
        ' terdaftar di ', kampus, ' pada semester ', semester, '.'
    ) AS identitas
    FROM mahasiswa;

END //
```

```
DELIMITER ;
```

3. Jalankan

```
CALL identitas_mahasiswa();
```

4. Hasil Output

Mahasiswa Lisa Kelly (IK2411010) dari Program Studi Informatika terdaftar di Universitas Mega Buana Palopo pada semester 4.

Mahasiswa Nur Aisya Masdin (IK2411014) dari Program Studi Informatika terdaftar di Universitas Mega Buana Palopo pada semester 4.

2. Bagian B: Validasi data akademik

1. Tambahan tabel akademik

```
CREATE TABLE akademik (
    nim VARCHAR(20),
    sks INT,
    ipk DECIMAL(3,2),
    status_pembayaran VARCHAR(10)
);

INSERT INTO akademik VALUES
('IK2411010',15,3.25,'LUNAS'),
('IK2411014',20,3.60,'LUNAS');
```

2. Stored procedure

```
DELIMITER //

DROP PROCEDURE IF EXISTS bagianB_validasi //

CREATE PROCEDURE bagianB_validasi()
BEGIN

    -- ========================
```

```
-- Validasi & kategori data
-- ========================

SELECT

    -- Status data
    CONCAT('Status data: ',
        CASE
            WHEN a.status_pembayaran = 'LUNAS'
                AND m.semester > 0
                AND a.sks > 0
            THEN 'Valid'
            ELSE 'Tidak Valid'
        END
    ) AS status_data,

    -- Kategori beban studi
    CONCAT('Beban studi: ',
        CASE
            WHEN a.sks BETWEEN 1 AND 12 THEN 'Ringan'
            WHEN a.sks BETWEEN 13 AND 18 THEN 'Sedang'
            ELSE 'Padat'
        END
    ) AS beban_studi,

    -- Kategori performa akademik
    CONCAT('Performa akademik: ',
        CASE
            WHEN a.ipk >= 3.50 THEN 'Sangat Baik'
            WHEN a.ipk >= 3.00 THEN 'Baik'
            WHEN a.ipk >= 2.50 THEN 'Cukup'
            ELSE 'Perlu Pembinaan'
        END
    ) AS performa
```

```
    FROM mahasiswa m
    JOIN akademik a ON m.nim = a.nim
    WHERE m.nim IN ('IK2411010','IK2411014');

END //

DELIMITER ;
```

3. Jalankan
   CALL bagianB_validasi();

4. Hasil output
   Status data: Valid
   Beban studi: Sedang
   Performa akademik: Baik

   Status data: Valid
   Beban studi: Padat
   Performa akademik: Sangat Baik

3. **Bagian C: Ringkasan kelayakan KRS**

```
DELIMITER //

DROP PROCEDURE IF EXISTS bagianC_krs //

CREATE PROCEDURE bagianC_krs()
BEGIN

  -- ==========================
  -- Ringkasan kelayakan KRS
  -- ==========================

  SELECT CONCAT(
```

```
'Mahasiswa ', m.nama, ' dengan NIM ', m.nim,
' dinyatakan ',

-- Status KRS
CASE
    WHEN a.status_pembayaran = 'LUNAS'
        AND m.semester > 0
        AND a.sks > 0
    THEN 'layak mengambil KRS'
    ELSE 'tidak layak mengambil KRS'
END,

'. Beban studi berada pada kategori ',

-- Kategori SKS
CASE
    WHEN a.sks BETWEEN 1 AND 12 THEN 'Ringan'
    WHEN a.sks BETWEEN 13 AND 18 THEN 'Sedang'
    ELSE 'Padat'
END,

' dengan performa akademik ',

-- Kategori IPK
CASE
    WHEN a.ipk >= 3.50 THEN 'Sangat Baik'
    WHEN a.ipk >= 3.00 THEN 'Baik'
    WHEN a.ipk >= 2.50 THEN 'Cukup'
    ELSE 'Perlu Pembinaan'
END,

' (',

-- Alasan
```

```
        CASE
            WHEN a.status_pembayaran = 'LUNAS'
                AND m.semester > 0
                AND a.sks > 0
            THEN 'karena pembayaran lunas dan SKS memenuhi syarat'
            ELSE 'karena terdapat data yang tidak memenuhi syarat'
        END,

        ').'

    ) AS hasil

    FROM mahasiswa m
    JOIN akademik a ON m.nim = a.nim
    WHERE m.nim IN ('IK2411010','IK2411014');

END //

DELIMITER ;
```

2. Jalankan

   CALL bagianC_krs();

3. Hasil output

   Mahasiswa Lisa Kelly dengan NIM IK2411010 dinyatakan layak mengambil KRS.
   Beban studi berada pada kategori Sedang dengan performa akademik Baik (karena pembayaran lunas dan SKS memenuhi syarat).

   Mahasiswa Nur Aisya Masdin dengan NIM IK2411014 dinyatakan layak mengambil KRS.
   Beban studi berada pada kategori Padat dengan performa akademik Sangat Baik (karena pembayaran lunas dan SKS memenuhi syarat).

4. **Bagian D: Analisis dua mahasiswa buat satu program yang membandingkan**

```
DELIMITER //

DROP PROCEDURE IF EXISTS bagianD_perbandingan //
```

```
CREATE PROCEDURE bagianD_perbandingan()
BEGIN

    -- ==========================
    -- 1. Tampilkan data mahasiswa
    -- ==========================

    SELECT
        m.nama,
        m.nim,
        m.semester,
        a.sks,
        a.ipk,
        a.status_pembayaran
    FROM mahasiswa m
    JOIN akademik a ON m.nim = a.nim
    WHERE m.nim IN ('IK2411010','IK2411014');

    -- ==========================
    -- 2. Kesimpulan perbandingan
    -- ==========================

    SELECT
    CASE
        -- Bandingkan IPK
        WHEN a1.ipk > a2.ipk THEN
            CONCAT(m1.nama, ' memiliki performa akademik lebih baik dibanding ', m2.nama)

        WHEN a2.ipk > a1.ipk THEN
            CONCAT(m2.nama, ' memiliki performa akademik lebih baik dibanding ', m1.nama)

        -- Jika IPK sama → bandingkan SKS
        ELSE
```

```
        CASE
          WHEN a1.sks > a2.sks THEN
            CONCAT(m1.nama, ' lebih baik karena jumlah SKS lebih tinggi')
          WHEN a2.sks > a1.sks THEN
            CONCAT(m2.nama, ' lebih baik karena jumlah SKS lebih tinggi')
          ELSE
            'Kedua mahasiswa memiliki performa akademik yang sama'
        END
    END AS kesimpulan

    FROM mahasiswa m1
    JOIN akademik a1 ON m1.nim = a1.nim,
        mahasiswa m2
    JOIN akademik a2 ON m2.nim = a2.nim

    WHERE m1.nim = 'IK2411010'
      AND m2.nim = 'IK2411014';

END //

DELIMITER ;
```

2. Jalankan

```
CALL bagianD_perbandingan();
```

3. Hasil output

```
Lisa Kelly        | IK2411010 | 4 | 15 | 3.25 | LUNAS
Nur Aisya Masdin  | IK2411014 | 4 | 20 | 3.60 | LUNAS
```

Kesimpulan:

Nur Aisyah Masdin memiliki performa akademik lebih baik dibanding Lisa Kelly.

- **Ketentuan Tambahan**

1. Skenario Uji

   Skenario 1- Data Valid

   Status pembayaran: LUNAS

   Semester: 4

   SKS: 15

   IPK: 3.25

```
UPDATE mahasiswa
SET semester = 4
WHERE nim = ‘IK2411010’;

UPDATE akademik
SET sks = 15, ipk = 3.25, status_pembayaran = 'LUNAS'
WHERE nim = 'IK2411010';

CALL bagianC_krs();
```

   Hasil output:

   Mahasiswa Lisa Kelly dengan NIM IK2411010 dinyatakan layak mengambil KRS. Beban studi berada pada kategori Sedang dengan performa akademik Baik (karena pembayaran lunas dan SKS memenuhi syarat).

   Skenario 2 – Tidak Valid (Pembayaran Belum Lunas)

   Status pembayaran: BELUM

   Semester: 4

   SKS: 15

```
UPDATE akademik
SET status_pembayaran = 'BELUM'
WHERE nim = 'IK2411010';

CALL bagianC_krs();
```

Hasil output:

Mahasiswa Lisa Kelly dengan NIM IK2411010 dinyatakan tidak layak mengambil KRS. Beban studi berada pada kategori Sedang dengan performa akademik Baik (karena terdapat data yang tidak memenuhi syarat).

Skenario 3 – Tidak Valid (SKS=0)

Status pembayaran: LUNAS

Semester: 4

SKS: 0

```
UPDATE akademik
SET sks = 0, status_pembayaran = 'LUNAS'
WHERE nim = 'IK2411010';

CALL bagianC_krs();
```

Hasil output:

Mahasiswa Lisa Kelly dengan NIM IK2411010 dinyatakan tidak layak mengambil KRS. Beban studi berada pada kategori Padat dengan performa akademik Baik (karena terdapat data yang tidak memenuhi syarat).

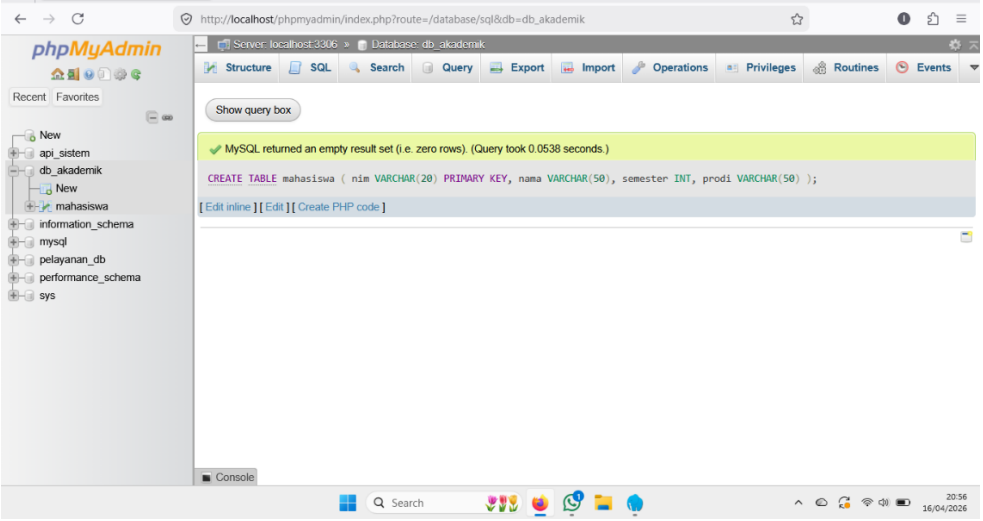
- **Analisis Hasil**

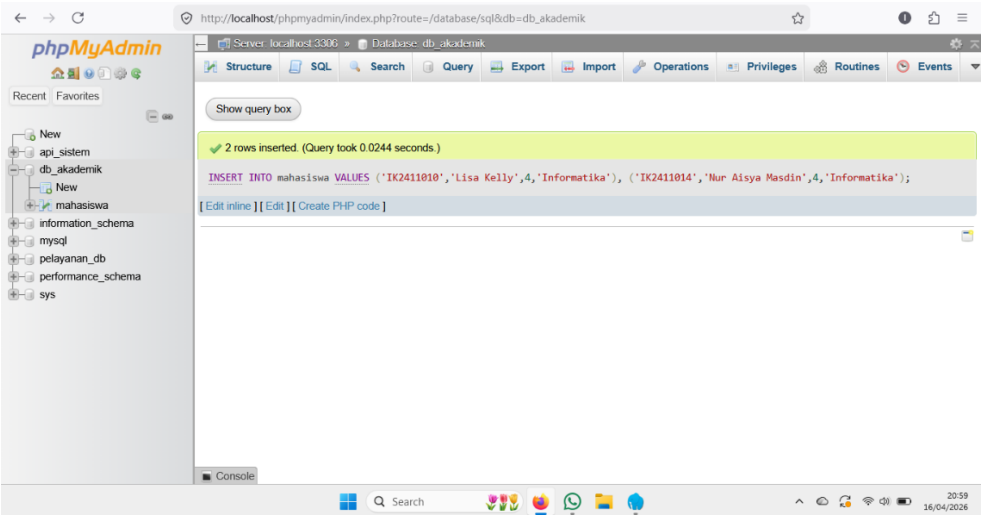
Hasil menunjukkan bahwa validasi sangat bergantung pada status pembayaran, jumlah SKS, dan semester. Mahasiswa dengan data lengkap dan valid dinyatakan layak mengambil KRS, sedangkan data yang tidak memenuhi syarat menghasilkan status tidak layak. Perbedaan input menghasilkan output yang berbeda sesuai logika program.

- **Sreenshot Hasil Eksekusi**

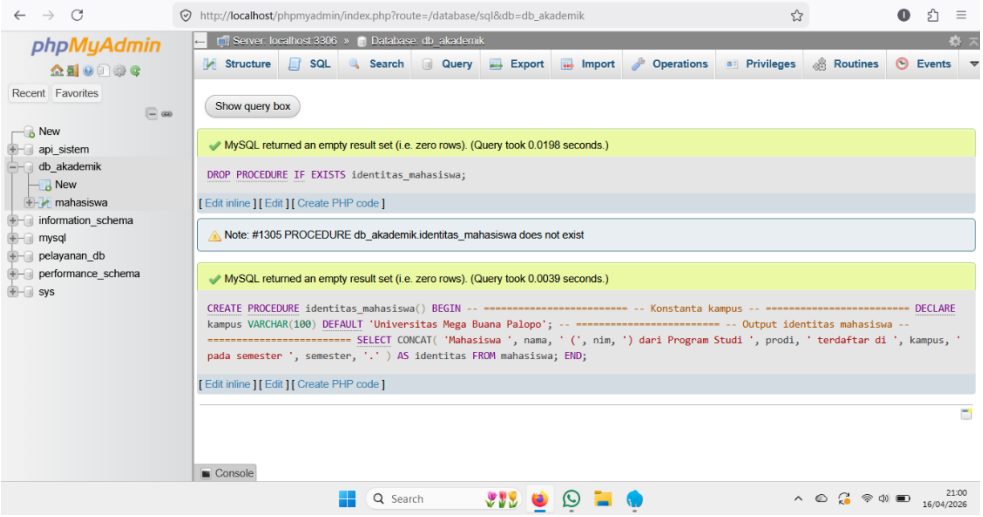
1. **Bagian A – Identitas Mahasiswa**

   Buat tabel + data

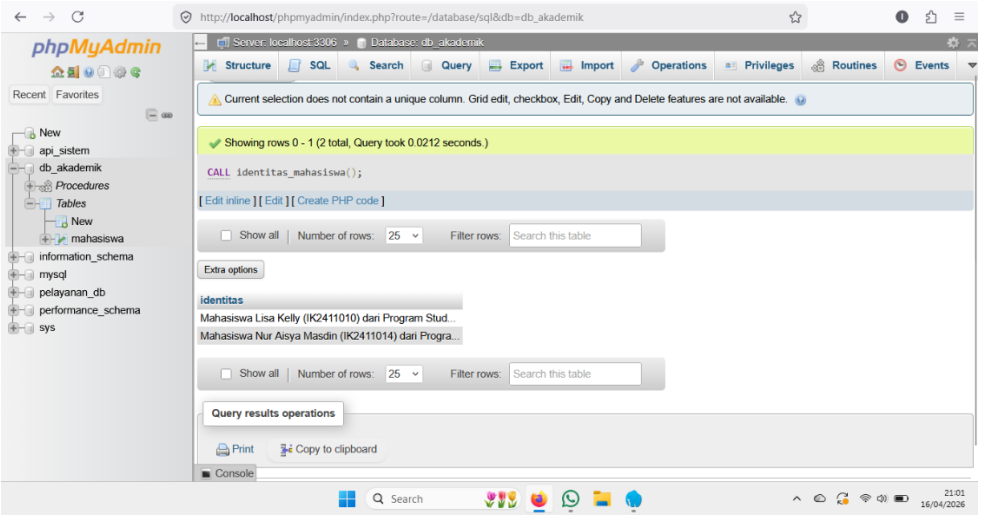




Stored Procedure

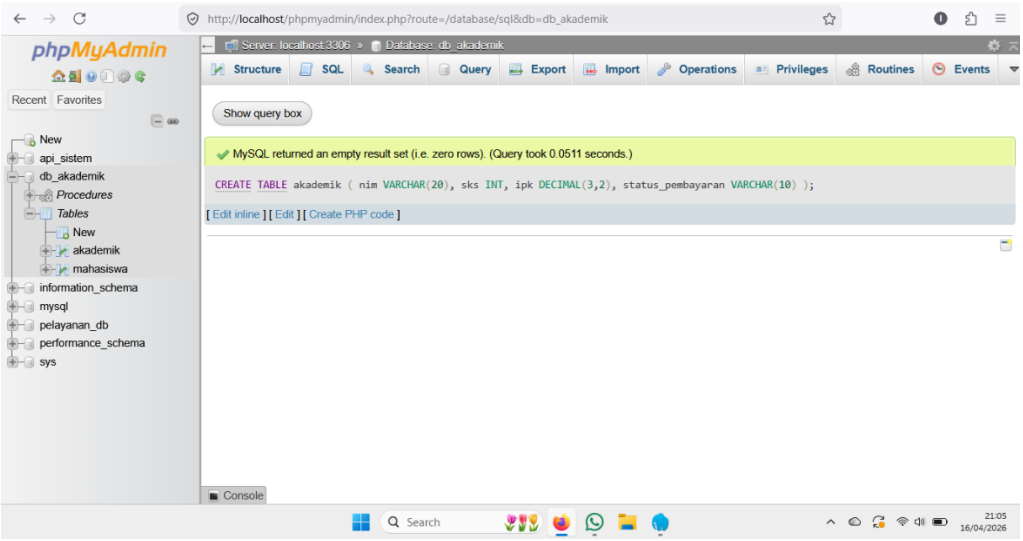


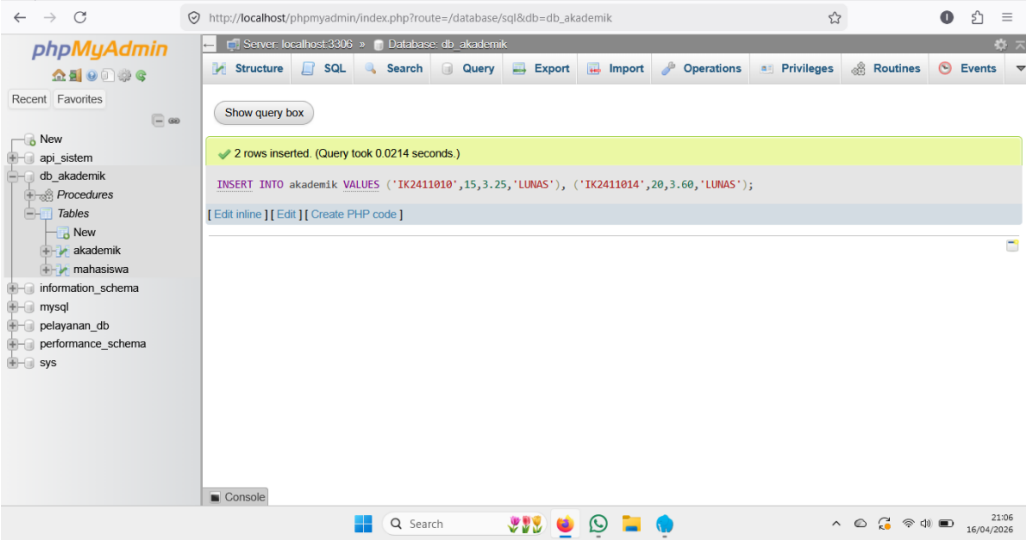
Jalankan dan hasil output



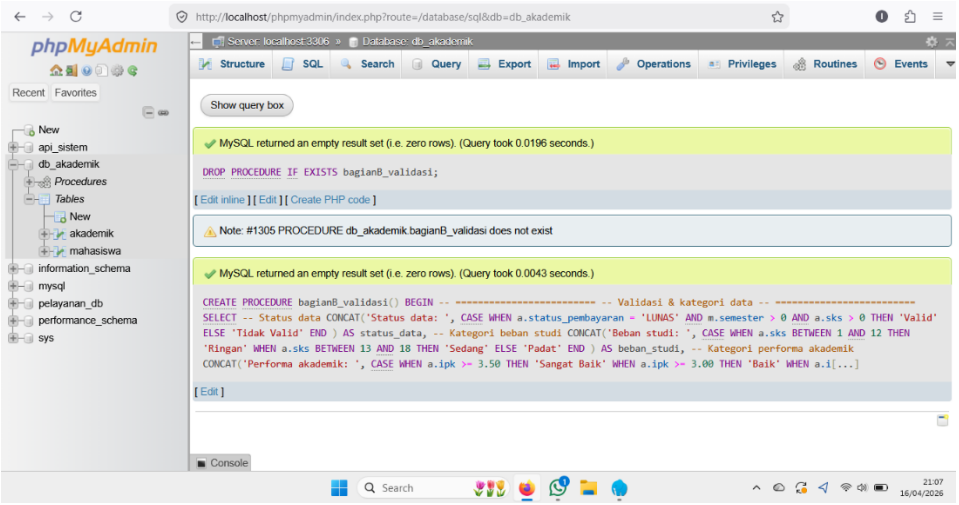
2. Bagian B – Validasi Data Akademik

Tambahan tabel data akademik

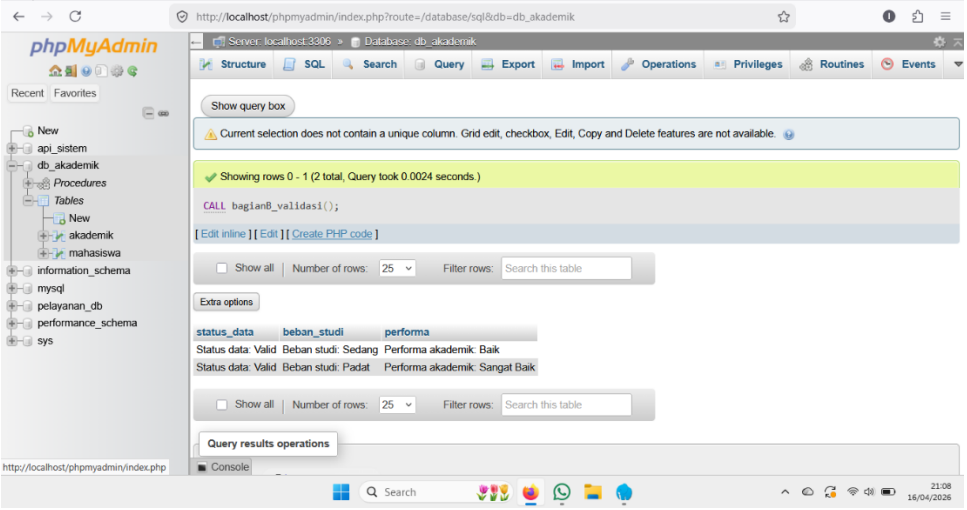




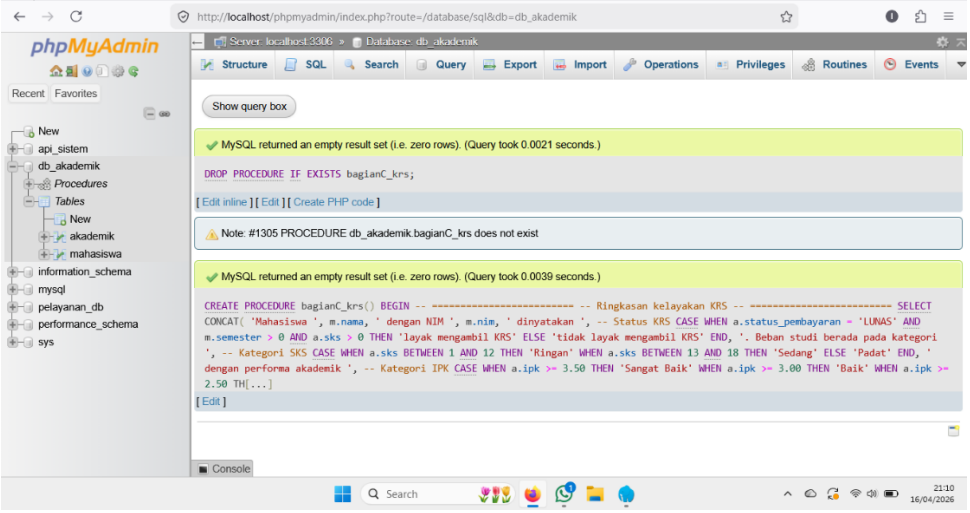
Stored procedure



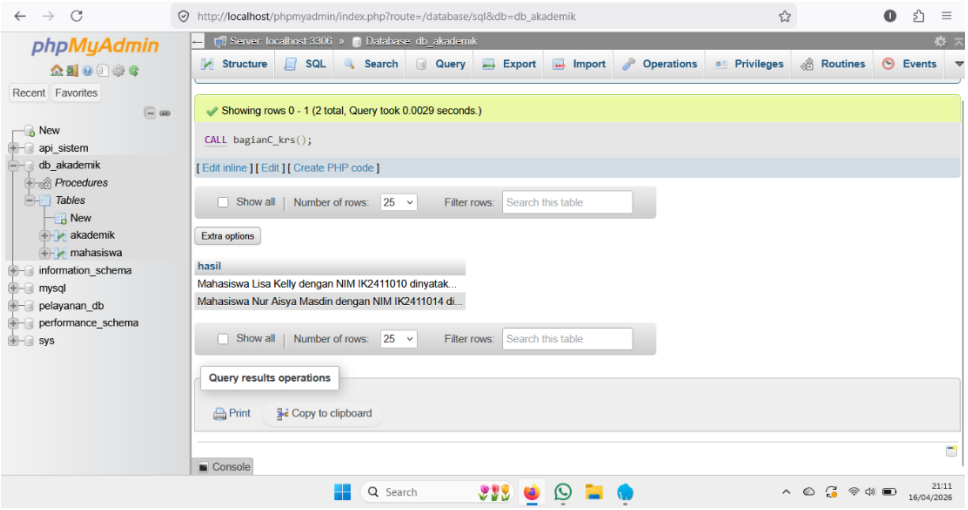
Cara menjalankan dan hasil output



3. Bagian C – Ringkasan Kelayakan KRS

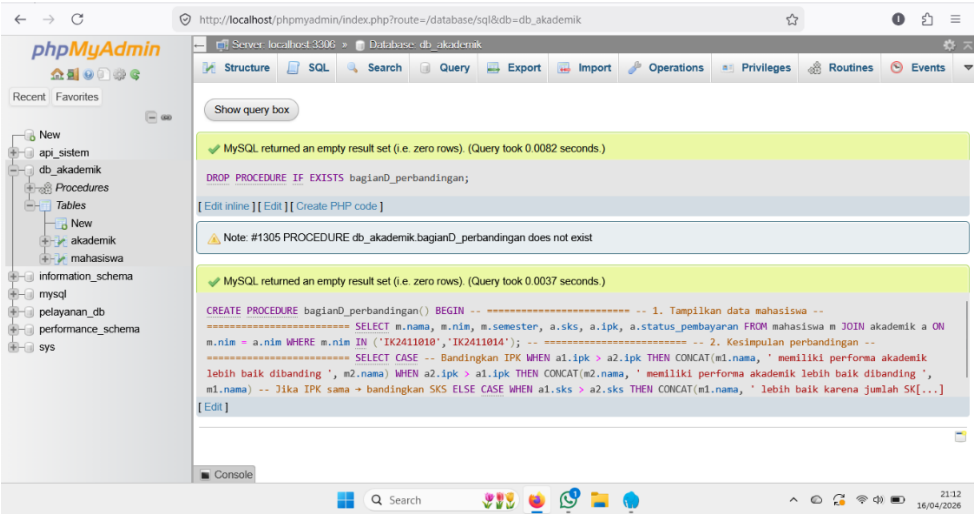


Jalankan dan hasil output

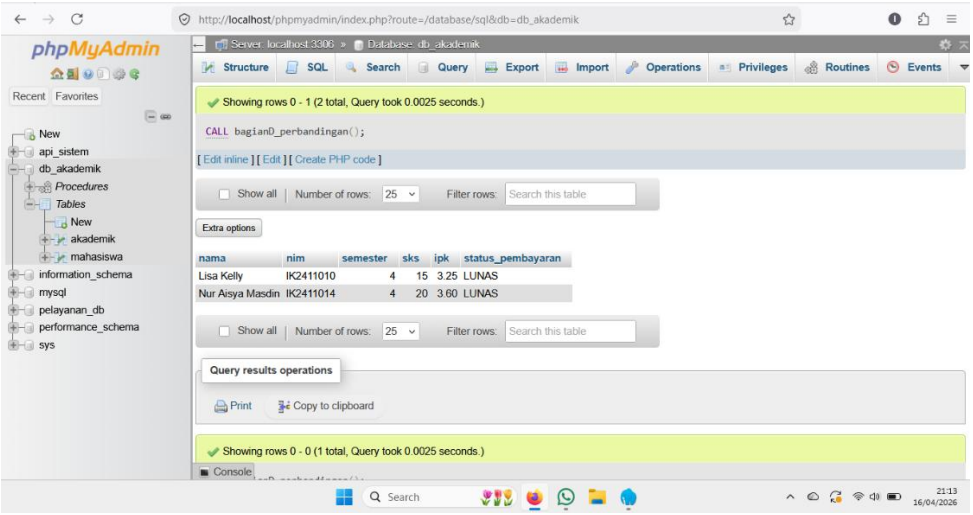


4. **Bagian D - Analisis Dua Mahasiswa Buat Satu Program yang Membandingkan**

Stored procedure

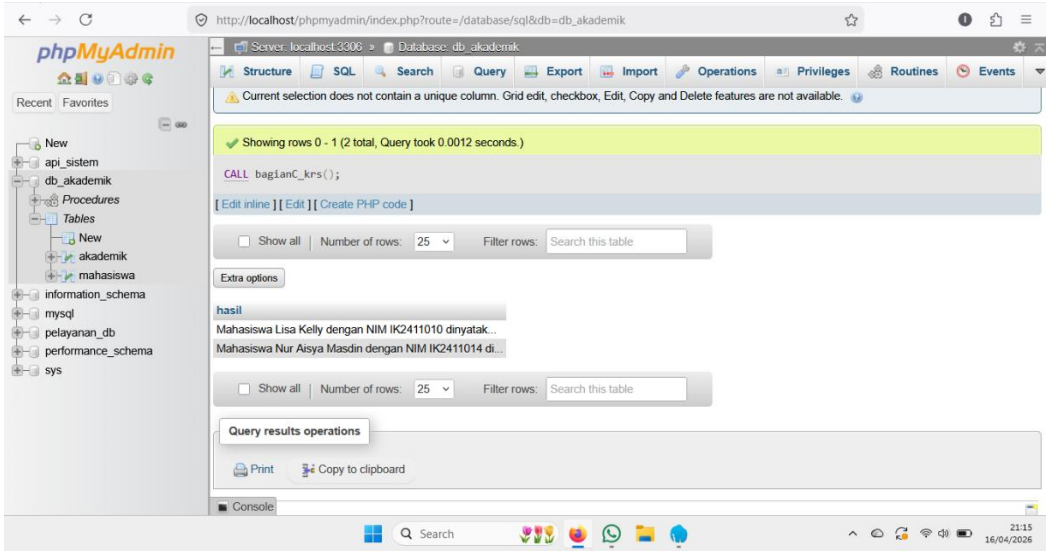


Jalankan dan hasil output

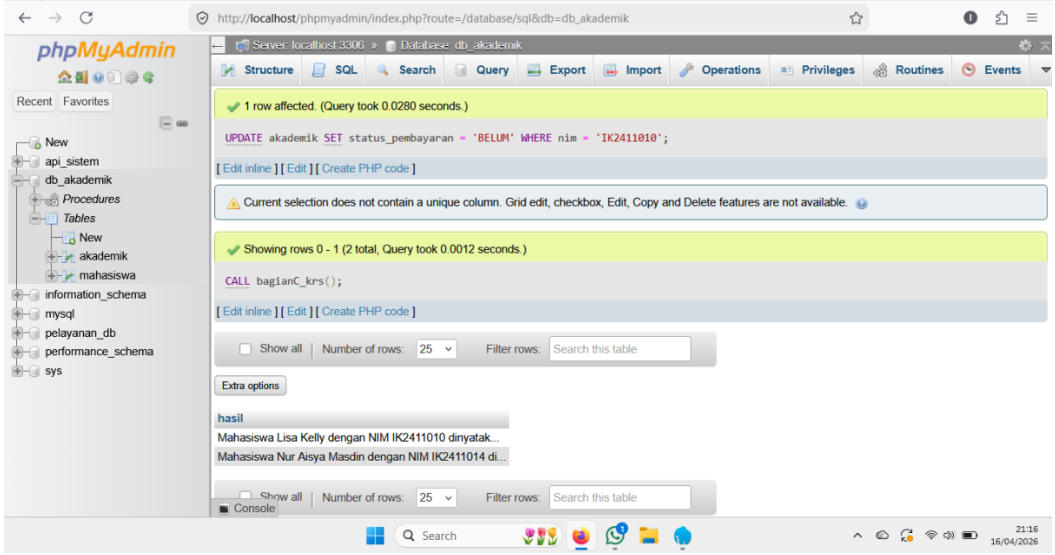


➢ Bagian H – Ketentuan Tambahan

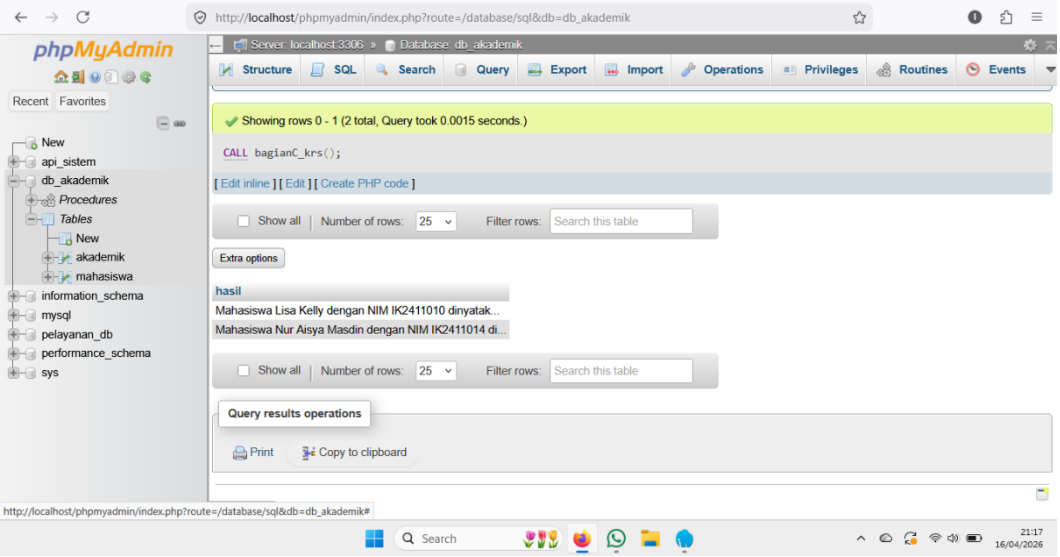
Skenario 1 – Data valid



Skenario 2 – Tidak valid (Pembayaran belum lunas)



Skenario 3 – Tidak valid (SKS=0)



➢ Analisis Hasil

Hasil menunjukkan bahwa validasi sangat bergantung pada status pembayaran, jumlah SKS, dan semester. Mahasiswa dengan data lengkap dan valid dinyatakan layak mengambil KRS, sedangkan data yang tidak memenuhi syarat menghasilkan status tidak layak. Perbedaan input menghasilkan output yang berbeda sesuai logika program.

➢ Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan blok prosedural dalam pemrograman basis data sangat membantu dalam menyusun alur program yang terstruktur dan sistematis. Dengan memanfaatkan deklarasi variabel, konstanta, serta logika percabangan, program mampu melakukan validasi data akademik mahasiswa dengan baik. Proses pengecekan seperti status pembayaran, jumlah SKS, dan semester terbukti berpengaruh dalam menentukan kelayakan pengambilan KRS.

Selain itu, program juga dapat mengelompokkan beban studi dan performa akademik berdasarkan nilai yang diberikan, sehingga menghasilkan informasi yang lebih jelas dan informatif. Perbedaan data input pada setiap skenario uji menunjukkan bahwa program bekerja sesuai dengan logika yang dirancang. Dengan demikian, praktikum ini berhasil meningkatkan pemahaman dalam menyusun blok prosedural serta mengimplementasikan logika sederhana dalam studi kasus akademik secara efektif.